NETVÆRKSARKITEKTUR · LEKTION 1

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Netværk som system

Referencemodeller, observeret trafik og dokumentation

I dag skal du kunne følge et konkret flow

1

Forklare modellerne

Forklare formålet med OSI og TCP/IP.

2

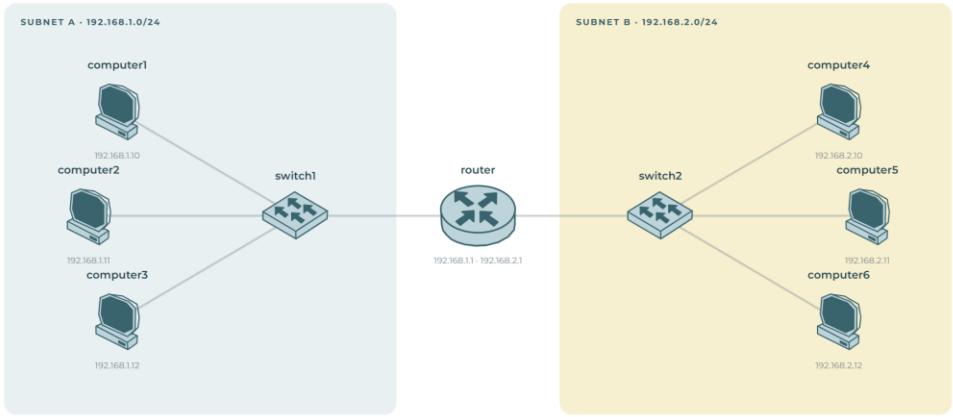
Genkende komponenter

Koble navn til funktion i netværket.

3

Beskrive et flow

Beskrive observeret trafik lag for lag.



ERHVERVSAKADEMI AARHUS

Et netværk er et system – ikke bare en forbindelse

Endpoints

Skaber og bruger data

Interfaces og medier

Bærer signalet

Netværks-infrastruktur

Videresender og opdeler

Protokoller

Fastlægger regler

Tjenester

Leverer funktion

Hvilken rolle spiller hver del i det konkrete flow?

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

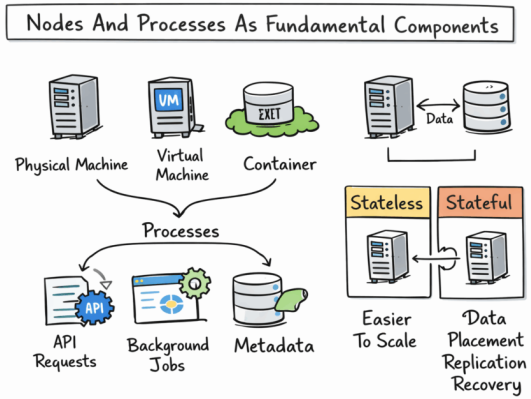
Netværk organiserer ressourcer og kommunikation

Netværkstyper

- PAN: nære personlige netværk
- LAN: lokalt område og lokal administration
- WAN: forbinder netværk over afstand
- WLAN: trådløs adgang til et LAN
- SAN: dedikeret netværk der forbinder servere med datalagringsenheder
- VPN: en ikke fysisk afgrænsning der forbinder et endpoint til et LAN netværk.

Rollemodeller

- Client-server: anmodning og tjeneste
- Peer-to-peer: direkte mellem endepunkter
- Roller gælder for det konkrete flow
- Master-slave: en central enhed har fuld mkontrol med opgaver og data
- Publish-Subscribe: Enheder opdeles i afsendere og subscribere, en central server styrer hvem der modtager hvad.



ERHVERVSAKADEMI AARHUS

Komponentens funktion er vigtigere end dens navn

NIC	Forbinder enheden til mediet
Switch	Videresender frames i det lokale net
Router	Videresender packets mellem netværk
Access point	Kobler trådløse klienter til LAN
Firewall	Tillader eller afviser trafik efter regler

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

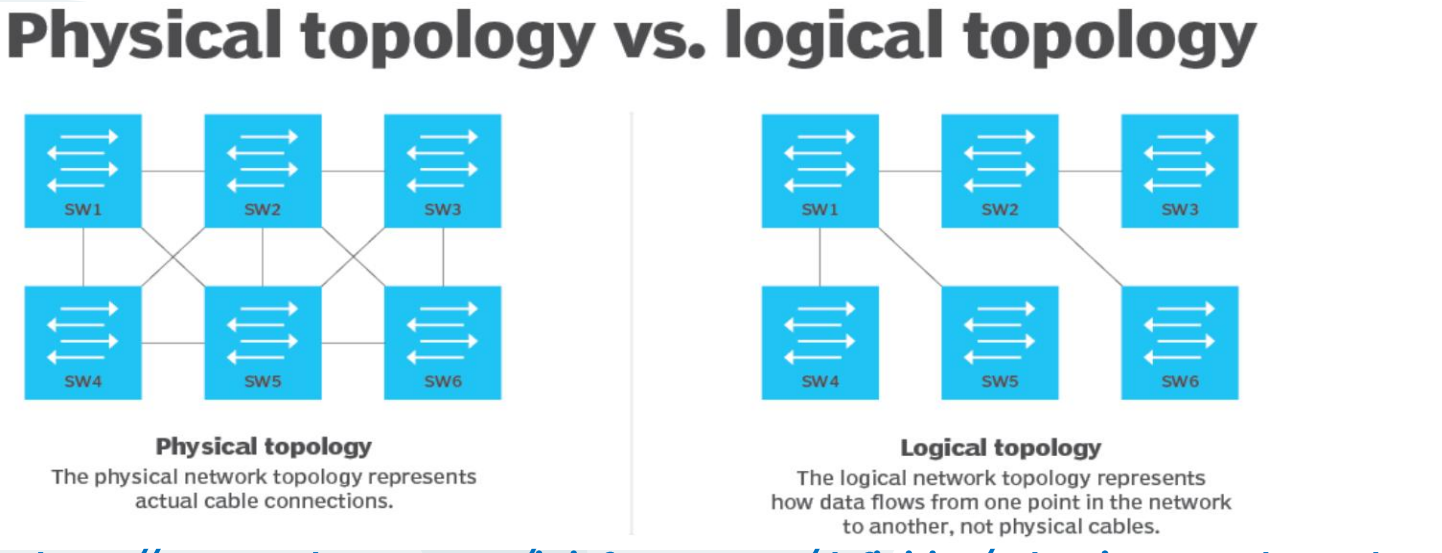
Det samme netværk skal dokumenteres i to visninger

Fysisk topologi

Enheder · kabler · porte · placering

Logisk topologi

Netværk · adresser · roller · protokoller · flows



https://www.techtarget.com/it-infrastructure/definition/What-is-network-topology

Hvad kan du pege på?

Hvordan kommunikerer det?

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Et webflow består af flere afhængige protokoludvekslinger



1 ARP → 2 DNS → 3 TCP-handshake → 4 HTTP-request → 5 HTTP-svar

Referencemodeller gør kompleksitet håndterbar

Ét fælles sprog

– fire praktiske gevinster

ERHVERVSAKADEMI AARHUS

1

Forklaring

Fælles sprog for funktioner



2

Design

Afgræns ansvar mellem lag



3

Udskiftning

Skift ét lag uden at ændre alt



4

Fejlsøgning

Test systematisk fra lag til lag



ERHVERVSAKADEMI AARHUS

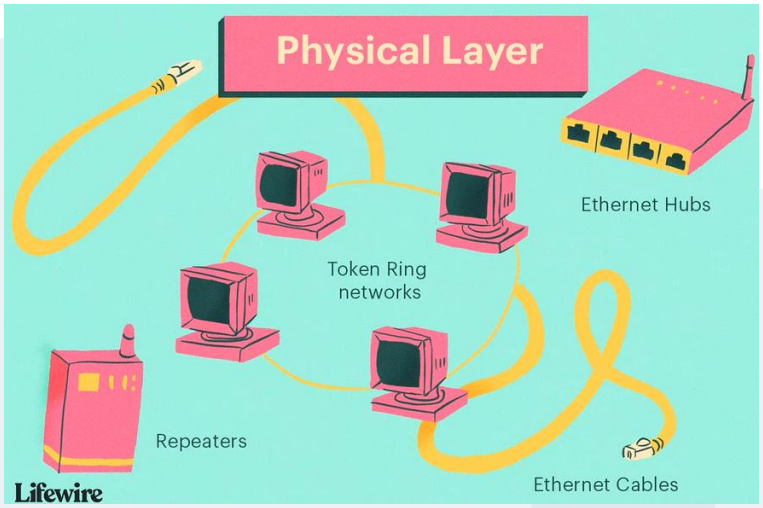
OSI-modellen fordeler kommunikationen på syv lag

7	**Applikation**	Tjenester til applikationer
6	**Præsentation**	Format, kodning og kryptering
5	**Session**	Dialog og session
4	**Transport**	Porte og end-to-end transport
3	**Netværk**	IP og routing
2	**Datalink**	Frames og lokal levering
1	**Fysisk**	Bits og signaler

Lag 1–2 leverer data på det lokale link

1 Fysisk

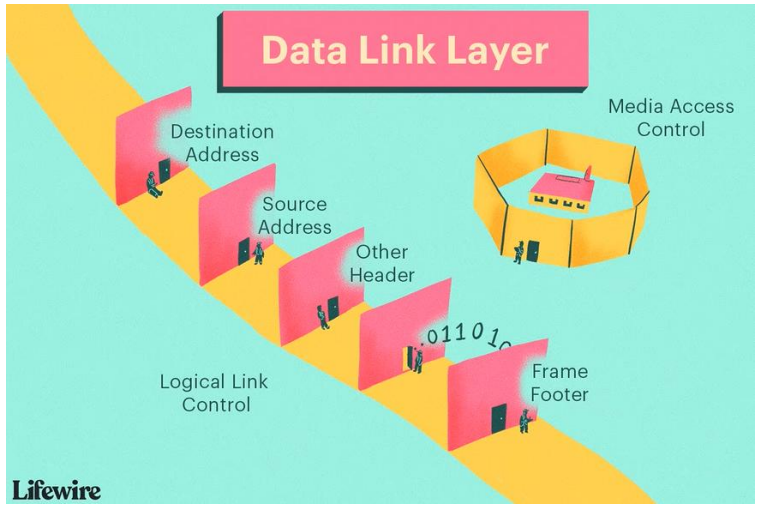
Bits · kabel · fiber · radio · signal



https://www.lifewire.com/layers-of-the-osi-model-illustrated-818017

2 Datalink

Frames · MAC-adresser · lokal levering



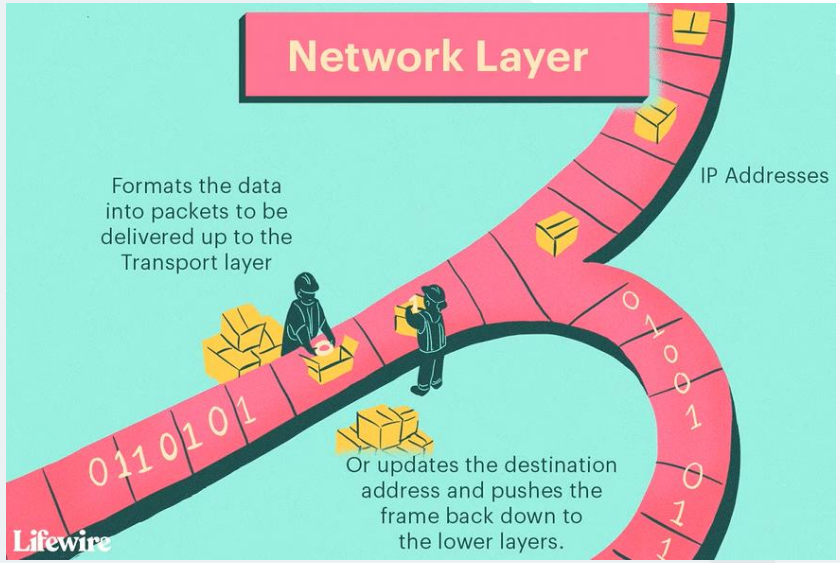
MAC-adresser gælder på det lokale link. En router laver en ny frame til næste link.

Lag 3–4 forbinder netværk og processer

ERHVERVSAKADEMI AARHUS

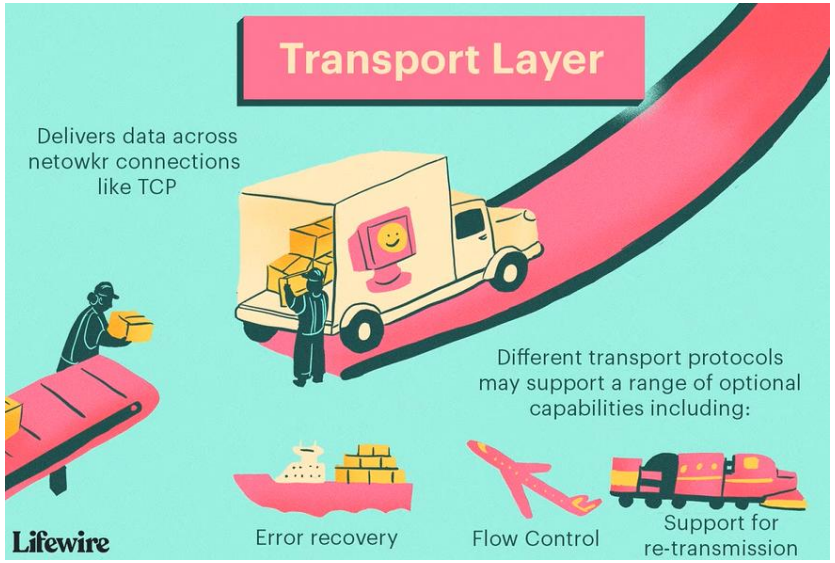
3 Netværk

Packets · IP-adresser · routing mellem netværk



4 Transport

TCP-segment / UDP-datagram · portnumre · proces-til-proces



https://www.lifewire.com/layers-of-the-osi-model-illustrated-818017

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Lag 5–7 ligger tæt på applikationens betydning

7	**Applikation**	HTTP · DNS · SSH	**Hvilken tjeneste besked?**
6	**Præsentation**	Format · kodning · kryptering	**Hvordan repræsenteres data?**
5	**Session**	Dialog · sessionstilstand	**Hvordan holdes samtalen sammen?**

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

TCP/IP samler OSI-lagene i fire praktiske områder

7 Applikation	
6 Præsentation	
5 Session	
4 Transport	
3 Netværk	
2 Datalink	
1 Fysisk	

Application	OSI 5–7
Transport	OSI 4
Internet	OSI 3
Network Access	OSI 1–2

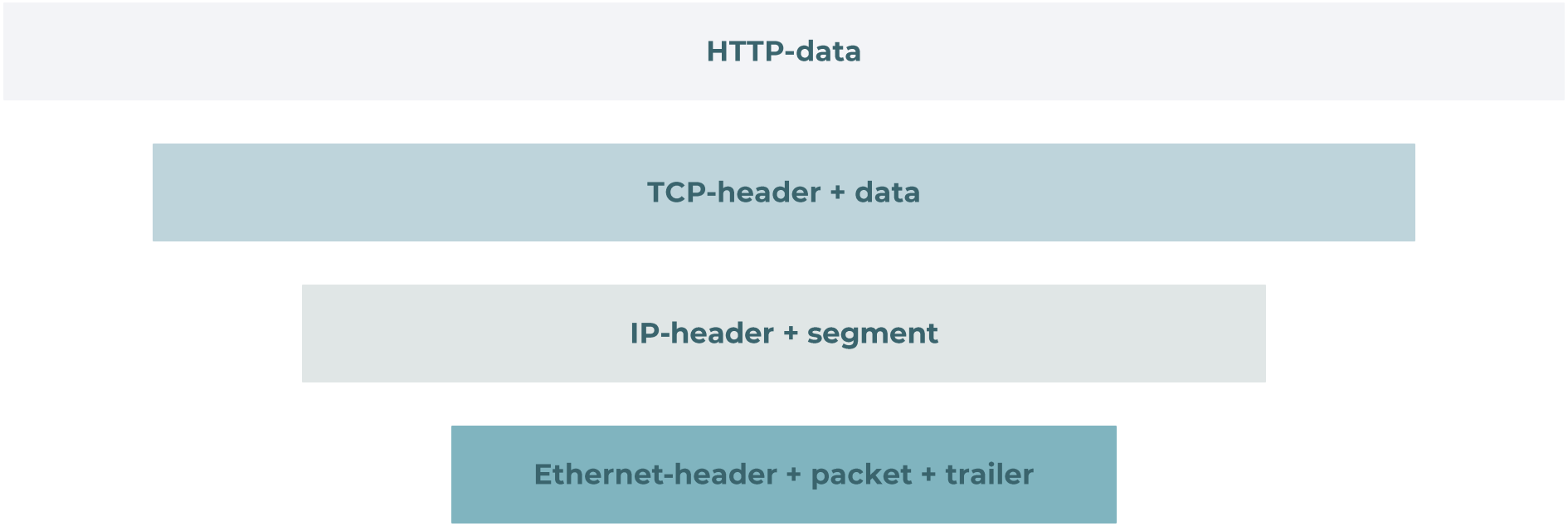
ERHVERVSAKADEMI AARHUS

Hvert lag besvarer sit eget adresseringsspørgsmål

Navn	Hvilken tjeneste?	**www.example.net**
Port	Hvilken proces?	**51514 → 80**
IP	Hvilket logisk endepunkt?	**192.168.10.25 → 93.184.216.34**
MAC	Hvilket interface på dette link?	**klient-MAC → gateway-MAC**

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Kapsling tilføjer kontrolinformation lag for lag



Routeren udskifter normalt Ethernet-framen – IP-pakken lever videre

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

PRAKTISK ØVELSE 1C

Byg flowet lag for lag

- Sortér fem kort fra applikation til signal
- Placér hvert kort i OSI og TCP/IP
- Tildel PDU (Protocol Data Unit) og relevant adresse
- Forklar forskellen på destinations-IP og destinations-MAC

I er færdige, når alle kan forklare flowet uden kortene

ERHVERVSAKADEMI AARHUS

God dokumentation gør netværket forståeligt for andre

Formål

Hvem skal bruge den?

Scope

Hvad er med – og ikke med?

Labels

Enheder, links, netværk og roller

Version

Dato og ændringsstatus

Evidens

Test, output eller framenummer

Krav i dag:

- **titel · scope · dato/version · entydige labels · flowforklaring**

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Analysér trafik med fem faste spørgsmål

1. **Hvem?**
2. **Hvad sker?**
3. **Hvilke lag?**
4. **Hvilke adresser?**
5. **Hvilken frame beviser det?**

ERHVERVSAKADEMI AARHUS

PRAKTISK ØVELSE · Opgave 1D

Find flowet i packet capture

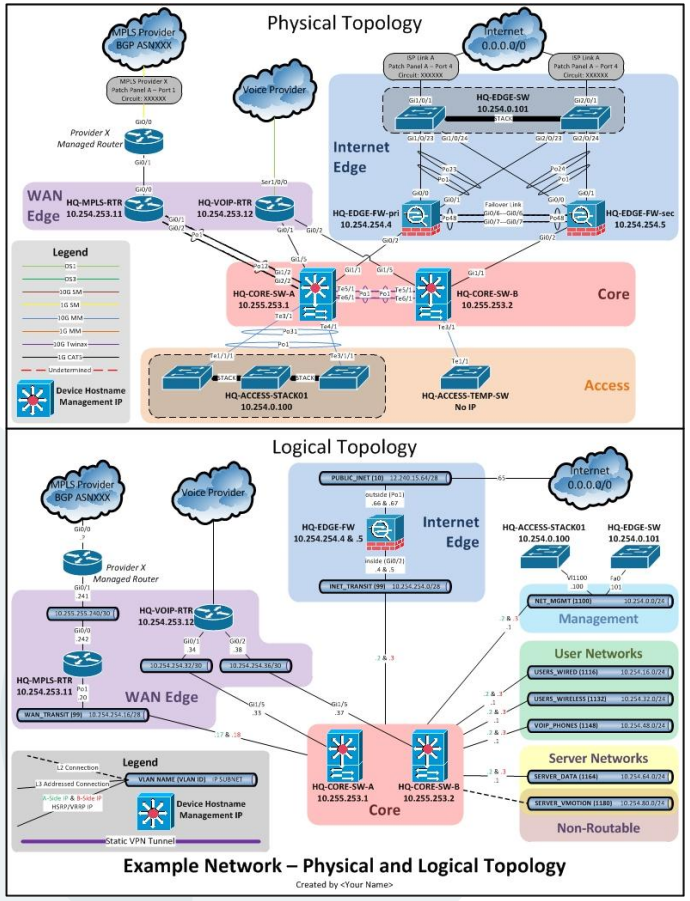
lektion1_observeret_flow.pcap

- Start med kolonnerne No., Source, Destination, Protocol og Info
- Filtrér: arp → dns → tcp → http
- Find Ethernet-, IP-, TCP-/UDP- og applikationslaget
- Notér framenummer som evidens

Dokumentér fysisk struktur og logisk flow Opgave 1E

Fysisk

- 4 laptops
- Managed switch
- Router
- Links og porte



Logisk

- 192.168.10.0/24
- Gateway + klient + server
- DNS-flow og HTTP-flow
- 2 framenumre som evidens

Tid ca 25 minutter · forklaring maks. 80 ord

Fremlæg med én påstand og én konkret evidens

15 minutter i alt · 2 min. fremlæggelse + 1 min. feedback

ERHVERVSAKADEMI AARHUS

1

Hvad viser diagrammet?

2

Hvilken frame beviser det?

3

Hvilke adresser hører til hvilke lag?

4

Hvad vil I forbedre?

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

INDIVIDUEL EXIT-TICKET · 5 MINUTTER

Kan du nu forklare et flow lag for lag?

- Hvorfor bruger vi referencemodeller?
- Hvad er forskellen på fysisk og logisk topologi?
- Hvad ændres normalt ved et routed hop?

Næste gang: Ethernet, MAC, switching og ARP